

Autoevaluación

CAPSTONE – INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
EDUARDO BRAVO DIAZ

Contenido

Descripción del proyecto APT.....	2
Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	3
Relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales.....	6
Argumento de factibilidad del proyecto.....	6
Objetivos.....	7
Objetivo General.....	7
Objetivos Específicos.....	7
Propuesta metodológica de trabajo	8
Plan de trabajo para el Proyecto APT	9
Propuesta de evidencias.....	10
Evidencias técnicas	10
Evidencias de pruebas	10
Evidencias de gestión.....	11
Abstract.....	11
Español.....	11
English.....	11
Reflection	12
individual conclusion	13

Descripción del proyecto APT

El Proyecto APT consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de mesa de ayuda destinado a gestionar y centralizar la atención de solicitudes de soporte informático. La solución busca facilitar el registro, seguimiento, asignación y resolución de tickets, permitiendo mejorar la organización de las solicitudes y entregar información útil para el seguimiento de los requerimientos realizados por los usuarios.

Actualmente, la gestión de solicitudes de soporte puede presentar dificultades cuando los requerimientos se reciben mediante distintos canales o cuando no existe una herramienta centralizada que permita realizar un seguimiento adecuado. Esto puede provocar pérdida de información, dificultades para determinar el responsable de una solicitud, tiempos de respuesta poco claros y problemas para obtener información histórica.

Para abordar esta problemática, el proyecto propone desarrollar una aplicación web que permita a los usuarios registrar solicitudes de soporte y realizar seguimiento de su estado. Los encargados de soporte podrán visualizar los tickets, asignarlos, actualizar su estado y registrar las acciones realizadas durante el proceso de atención.

El sistema contemplará diferentes roles y permisos de usuario, permitiendo controlar las funcionalidades disponibles para cada perfil. Además, contará con funcionalidades relacionadas con categorías, subcategorías, prioridades y tipos de ticket, permitiendo organizar las solicitudes de manera estructurada.

Una de las características principales del proyecto será la incorporación de un componente de inteligencia artificial. Este componente permitirá analizar el mensaje ingresado por el usuario y generar sugerencias relacionadas con la clasificación de la solicitud, tales como subcategoría, tipo de ticket y prioridad. El usuario podrá utilizar estas sugerencias como apoyo al momento de generar su solicitud.

La solución será desarrollada utilizando una arquitectura basada en microservicios, separando funcionalidades como autenticación, gestión de tickets, mensajes y notificaciones. Estos servicios serán integrados mediante un API Gateway, permitiendo mantener una estructura modular y facilitar el mantenimiento y evolución futura del sistema.

La información operacional será almacenada utilizando una base de datos relacional, mientras que el componente de inteligencia artificial podrá utilizar una estructura

independiente para almacenar y administrar los datos utilizados durante su proceso de entrenamiento y evaluación.

Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El Proyecto APT se relaciona directamente con diferentes competencias del perfil de egreso de la carrera, principalmente aquellas asociadas al desarrollo de software, arquitectura de sistemas, bases de datos, seguridad, pruebas e implementación de soluciones integrales.

Competencia 2

Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización.

Esta competencia se desarrolla mediante el análisis del proceso de atención de solicitudes de soporte y la identificación de problemas asociados al registro, clasificación, seguimiento y resolución de tickets. A partir de este análisis se propone una solución informática que permita centralizar y optimizar dicho proceso.

Competencia 3

Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación web utilizando una metodología de trabajo organizada y una arquitectura que permita separar las diferentes funcionalidades del sistema. Esto permitirá facilitar el desarrollo, mantenimiento y evolución de la solución.

Competencia 4

Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

Esta competencia será desarrollada mediante el diseño de la base de datos necesaria para almacenar usuarios, roles, tickets, estados, prioridades, categorías, mensajes y demás información relacionada con la operación de la mesa de ayuda.

El modelo será diseñado considerando las relaciones entre las entidades y la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones.

Competencia 5

Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización.

Durante el desarrollo será necesario implementar consultas para crear, consultar, modificar y eliminar información relacionada con los usuarios, tickets, mensajes y configuraciones del sistema.

Competencia 6

Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

El proyecto contempla la realización de pruebas funcionales y de integración para verificar el correcto funcionamiento de los diferentes componentes. También se realizarán pruebas sobre los servicios de autenticación, gestión de tickets, comunicación entre microservicios y funcionalidades relacionadas con la inteligencia artificial.

Competencia 7

Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria.

Esta competencia tiene una relación importante con el proyecto debido a la utilización de una arquitectura basada en microservicios. La solución contará con diferentes servicios independientes, un API Gateway y un frontend que permitirá la interacción con los usuarios.

Competencia 8

Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación.

El desarrollo del sistema requiere implementar diferentes funcionalidades de backend y frontend, además de APIs y rutinas relacionadas con la gestión de usuarios, tickets, mensajes, notificaciones y clasificación mediante inteligencia artificial.

Competencia 9

Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización.

El proyecto busca precisamente automatizar y optimizar el proceso de atención de solicitudes de soporte, centralizando las actividades relacionadas con la creación, asignación, seguimiento y resolución de tickets.

Competencia 10

Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria.

El proyecto considera mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso según el rol del usuario. También se considera la protección de las comunicaciones entre los diferentes componentes del sistema y el manejo adecuado de las credenciales y datos sensibles.

Competencia 11

Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.

El desarrollo del proyecto requiere planificación, definición de objetivos, distribución de actividades, seguimiento de avances y gestión de los recursos disponibles durante el periodo establecido para la asignatura.

Competencia 12

Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización a fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de negocio.

Esta competencia se relaciona principalmente con el componente de inteligencia artificial, debido a que el sistema podrá utilizar información histórica de tickets para generar datos que permitan entrenar y evaluar modelos de clasificación.

Relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales

El proyecto se encuentra directamente relacionado con mis intereses profesionales, debido a que integra diferentes áreas en las que deseo desarrollarme profesionalmente.

Uno de mis principales intereses es el desarrollo de software, especialmente en el área backend y en la construcción de soluciones que permitan resolver problemas concretos de las organizaciones. El desarrollo de este proyecto me permitirá trabajar con APIs, bases de datos, servicios independientes, autenticación y diferentes componentes de una aplicación.

También existe una relación importante con mi interés por las bases de datos y el análisis de información. El sistema requerirá diseñar un modelo de datos capaz de almacenar y organizar la información generada durante la operación de la mesa de ayuda.

Otro aspecto relevante es la incorporación de inteligencia artificial. Actualmente tengo interés en continuar desarrollándome en esta área, particularmente en Machine Learning aplicado a problemas reales. El proyecto permitirá explorar el uso de datos históricos para construir un modelo capaz de apoyar la clasificación de solicitudes de soporte.

Finalmente, el proyecto se relaciona con mi interés por la automatización de procesos. La implementación de una mesa de ayuda permitirá transformar un proceso que puede realizarse de manera manual en un flujo estructurado y centralizado, generando información que posteriormente pueda ser utilizada para mejorar la gestión del soporte.

Argumento de factibilidad del proyecto

El proyecto es factible de realizar dentro de la asignatura debido a que se ha definido un alcance acotado y se utilizarán tecnologías conocidas y disponibles para su desarrollo.

La solución será construida utilizando tecnologías de uso habitual en el desarrollo de aplicaciones web, como Python, Flask, JavaScript, HTML, CSS, SQL Server y Docker. Estas tecnologías permiten desarrollar y ejecutar los diferentes componentes del sistema utilizando los recursos disponibles.

Además, el proyecto será dividido en funcionalidades independientes, permitiendo desarrollar progresivamente cada componente. Entre estas funcionalidades se encuentran la autenticación, administración de usuarios, creación y gestión de tickets, mensajería, notificaciones e integración del componente de inteligencia artificial.

La utilización de una arquitectura basada en microservicios también permite distribuir el desarrollo en componentes más pequeños, facilitando la identificación de errores y el mantenimiento de cada servicio.

El componente de inteligencia artificial tendrá inicialmente un alcance controlado, orientado a la clasificación de solicitudes mediante información previamente recopilada. Esto permitirá desarrollar una primera versión funcional sin requerir implementar un sistema de inteligencia artificial excesivamente complejo.

Finalmente, el proyecto contará con un plan de trabajo dividido en etapas, permitiendo priorizar las funcionalidades principales y posteriormente incorporar características complementarias de acuerdo con el avance obtenido.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de mesa de ayuda que permita gestionar y centralizar las solicitudes de soporte informático, incorporando mecanismos de automatización e inteligencia artificial para apoyar la clasificación y gestión de tickets.

Objetivos Específicos

1. Analizar el proceso de gestión de solicitudes de soporte para identificar los principales requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
2. Diseñar una arquitectura basada en microservicios que permita separar las principales funcionalidades de la plataforma.
3. Diseñar e implementar una base de datos relacional que permita almacenar y gestionar usuarios, tickets, mensajes, estados, prioridades y demás información necesaria para el funcionamiento del sistema.
4. Desarrollar un módulo de autenticación y autorización que permita administrar el acceso de los usuarios según sus roles y permisos.
5. Implementar un sistema de gestión de tickets que permita crear, consultar, asignar, actualizar y cerrar solicitudes de soporte.

6. Implementar mecanismos de comunicación y notificación que permitan mantener informados a los usuarios sobre los cambios realizados en sus solicitudes.
7. Desarrollar un componente de inteligencia artificial capaz de analizar el mensaje inicial de una solicitud y generar sugerencias de subcategoría, tipo de ticket y prioridad.
8. Realizar pruebas funcionales, de integración y seguridad que permitan verificar el correcto funcionamiento de la solución.
9. Documentar la arquitectura, funcionalidades, pruebas y resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto.

Propuesta metodológica de trabajo

Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizará Scrum como marco de trabajo ágil, debido a que permite organizar el proyecto en ciclos de trabajo cortos, realizar entregas incrementales y adaptar el desarrollo de acuerdo con los resultados obtenidos durante el proyecto.

El trabajo se organizará mediante sprints, en los cuales se definirán las actividades y funcionalidades que deberán ser desarrolladas durante cada periodo. Al inicio de cada sprint se realizará la planificación de las tareas, considerando las prioridades y objetivos establecidos para el proyecto.

Durante el desarrollo de cada sprint se implementarán las funcionalidades definidas, realizando seguimiento constante del avance y registrando las dificultades o cambios que puedan surgir. Al finalizar cada sprint se revisarán los resultados obtenidos y se identificarán aquellos aspectos que deban ser corregidos o mejorados en el siguiente ciclo de trabajo.

El Product Backlog estará compuesto por los requerimientos y funcionalidades del sistema, incluyendo la autenticación de usuarios, gestión de roles y permisos, creación y administración de tickets, mensajería, notificaciones, integración de los microservicios y componente de inteligencia artificial.

La implementación se realizará de manera incremental, priorizando inicialmente las funcionalidades esenciales para obtener una versión funcional del sistema. Posteriormente se incorporarán funcionalidades complementarias, mejoras de seguridad, pruebas e integración del modelo de inteligencia artificial.

El uso de Scrum permitirá mantener una organización estructurada del proyecto, facilitar el seguimiento de los avances y generar entregas parciales que permitan

evaluar continuamente el cumplimiento de los objetivos. Además, permitirá realizar ajustes durante el desarrollo sin comprometer la totalidad del proyecto, manteniendo un enfoque orientado a la mejora continua.

Plan de trabajo para el Proyecto APT

Etapas	Actividades principales	Resultado esperado
1. Análisis	Levantamiento de requerimientos, identificación de usuarios, roles y funcionalidades.	Documento de requerimientos.
2. Diseño	Diseño de arquitectura, modelo de datos y definición de microservicios.	Arquitectura y modelo de datos definidos.
3. Desarrollo inicial	Implementación de autenticación, usuarios, roles y permisos.	Módulo de autenticación funcional.
4. Gestión de tickets	Desarrollo de creación, consulta, asignación y actualización de tickets.	Módulo principal de tickets funcional.
5. Mensajería y notificaciones	Implementación de mensajes asociados a tickets y sistema de notificaciones.	Comunicación entre usuarios y soporte.
6. Frontend	Desarrollo e integración de las interfaces de usuario.	Aplicación web funcional.
7. Inteligencia artificial	Preparación del dataset, entrenamiento, evaluación e integración del modelo.	Modelo capaz de generar sugerencias para los tickets.
8. Seguridad	Revisión de autenticación, autorización, manejo de credenciales y vulnerabilidades.	Controles de seguridad implementados.

9. Pruebas	Pruebas funcionales, integración y corrección de errores.	Sistema validado.
10. Documentación y presentación	Elaboración de documentación técnica, evidencias y presentación final.	Proyecto documentado y preparado para evaluación.

Propuesta de evidencias

Para demostrar el logro de las actividades y competencias asociadas al proyecto se utilizarán diferentes evidencias.

Evidencias técnicas

- Documento de requerimientos.
- Diagrama de arquitectura del sistema.
- Diagrama de base de datos.
- Código fuente del proyecto.
- Repositorio Git.
- Documentación de APIs.
- Implementación de los microservicios.
- Capturas de las interfaces desarrolladas.
- Evidencias de funcionamiento del sistema.
- Scripts y consultas SQL.
- Dataset utilizado para el componente de inteligencia artificial.
- Código utilizado para el entrenamiento del modelo.
- Métricas obtenidas durante la evaluación del modelo.

Evidencias de pruebas

- Casos de prueba.
- Resultados de pruebas funcionales.
- Pruebas de integración entre microservicios.
- Pruebas de autenticación y autorización.
- Registro de errores encontrados y corregidos.
- Pruebas relacionadas con seguridad.

Evidencias de gestión

- Plan de trabajo.
- Registro de avances.
- Historias de usuario o requerimientos.
- Organización de tareas.
- Documentación de cambios realizados durante el proyecto.

Estas evidencias permitirán demostrar tanto el desarrollo técnico de la solución como el cumplimiento de las competencias asociadas al perfil de egreso.

Abstract

Español

El presente Proyecto APT consiste en el desarrollo de una plataforma web de mesa de ayuda orientada a la gestión y centralización de solicitudes de soporte informático. La solución busca mejorar el proceso de atención mediante la creación, seguimiento, asignación y resolución de tickets, incorporando mecanismos de autenticación, control de acceso, mensajería y notificaciones.

El proyecto contempla una arquitectura basada en microservicios, permitiendo separar las principales funcionalidades del sistema y facilitar su mantenimiento y escalabilidad. Además, se incorporará un componente de inteligencia artificial orientado a analizar el mensaje inicial de los usuarios y generar sugerencias relacionadas con la subcategoría, tipo de ticket y prioridad de la solicitud.

La solución será desarrollada utilizando tecnologías como Python, Flask, JavaScript, SQL Server y Docker. El proyecto permitirá aplicar competencias relacionadas con desarrollo de software, arquitectura de sistemas, modelamiento de datos, bases de datos, seguridad, pruebas y gestión de proyectos informáticos. Como resultado, se espera obtener una plataforma funcional que permita centralizar la gestión de solicitudes y utilizar la información generada para mejorar progresivamente el proceso de soporte.

English

This APT Project consists of developing a web-based help desk platform designed to manage and centralize IT support requests. The solution aims to improve the support process through the creation, tracking, assignment, and resolution of tickets, including authentication, access control, messaging, and notification mechanisms.

The project will use a microservices-based architecture, allowing the main system functionalities to be separated into independent services and facilitating maintenance and scalability. In addition, an artificial intelligence component will be incorporated to analyze the user's initial message and generate suggestions related to the ticket's subcategory, type, and priority.

The solution will be developed using technologies such as Python, Flask, JavaScript, SQL Server, and Docker. The project will allow the application of competencies related to software development, system architecture, data modeling, databases, security, testing, and IT project management. The expected result is a functional platform capable of centralizing support requests and using the generated information to progressively improve the support process.

Reflection

Developing this APT Project represents an important opportunity to strengthen my technical and professional skills. The project is closely related to my professional interests because it combines software development, databases, system architecture, automation, and artificial intelligence.

One of the main challenges will be integrating the different components of the platform while maintaining a clear and scalable architecture. Working with microservices will allow me to improve my understanding of how independent services communicate and how a complete software solution can be structured.

Another important challenge will be the implementation of the artificial intelligence component. I am interested in learning more about Machine Learning and applying it to a real problem. Developing a model that can analyze support requests and generate useful suggestions will allow me to connect software development with data analysis and artificial intelligence.

I also expect to improve my skills in software testing and cybersecurity, which are areas that I consider important for my professional development. The project will require me to identify possible vulnerabilities, validate the behavior of the system, and apply good practices throughout the development process.

Overall, I consider this project an opportunity to integrate the knowledge acquired during my studies into a single practical solution. It will also allow me to identify areas where I need to continue learning and developing my professional skills.

individual conclusion

Through the definition of this APT Project, I was able to identify how my professional interests are connected with the competencies developed throughout my studies. The project combines software development, databases, system architecture, automation, and artificial intelligence, which are areas in which I would like to continue developing professionally.

I consider the project feasible because its development can be divided into different stages and functionalities. This approach will allow me to prioritize the main requirements and progressively incorporate additional features according to the available time and resources.

The project will also allow me to strengthen competencies that I consider important for my professional development, especially software testing, cybersecurity, project management, and the application of artificial intelligence to real-world problems.

Finally, I believe that the APT Project will provide an opportunity to apply my existing technical knowledge while developing new skills. The final solution will not only represent a functional software product, but also a practical learning experience that will contribute to my preparation for future professional challenges.